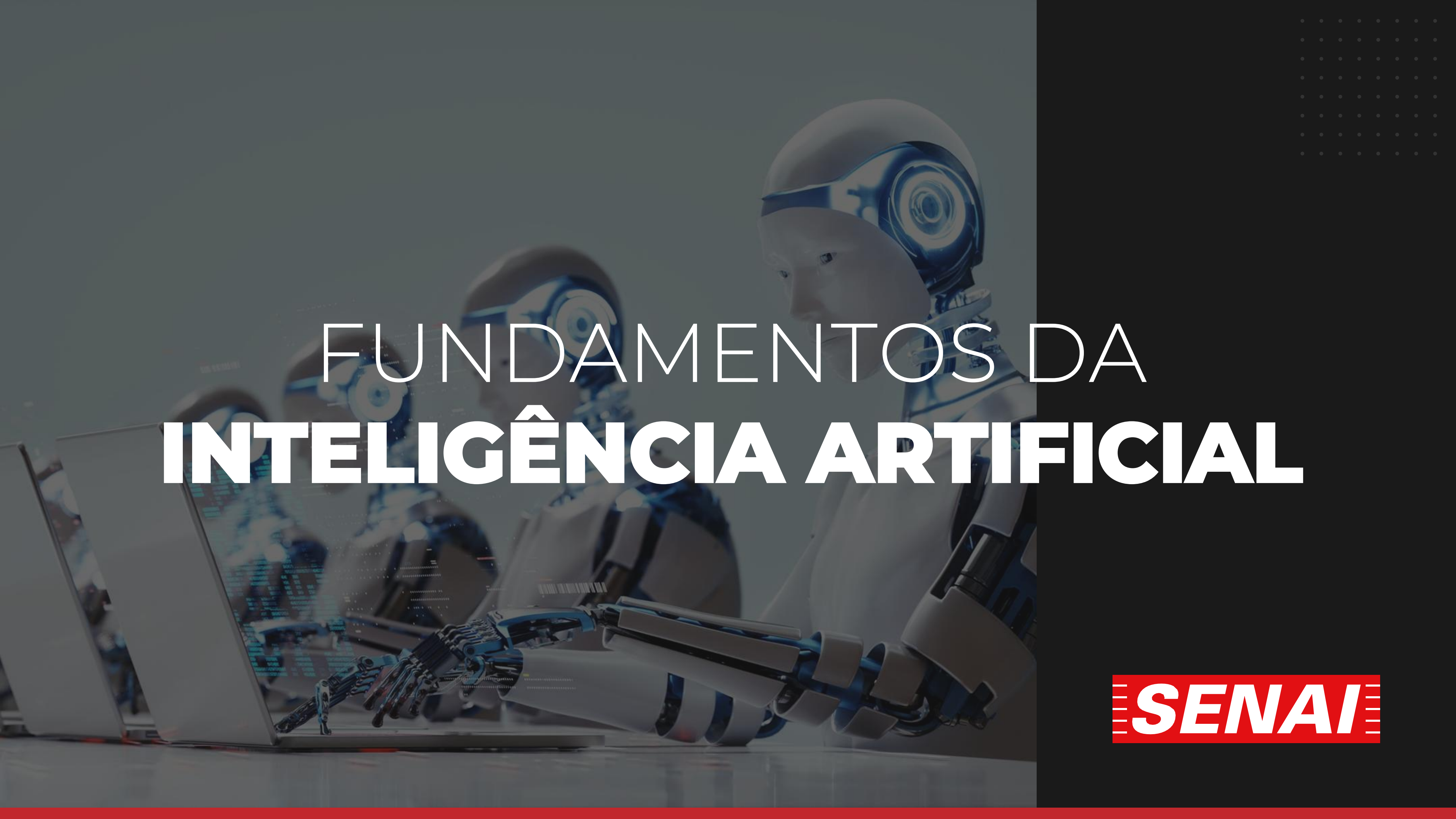




SENAI



FUNDAMENTOS DA **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL**

SENAI

FUNDAMENTOS DA IA

Mas à final, do que se trata?



A **inteligência artificial** (IA) é a capacidade de computadores e máquinas **imitarem funções humanas** como **aprender, raciocinar, tomar decisões e resolver problemas.**



FUNDAMENTOS DA IA

Resumindo.



Em vez de **receberem** uma lista rígida de **regras** passo a passo, os sistemas de **IA** **analisam** grandes volumes de **dados** para **encontrar padrões** e **aprender** por conta própria.



FUNDAMENTOS DA IA

Como funcionam no dia-a-dia



ASSISTENTES VIRTUAIS

Ferramentas como **Siri** e **Alexa** entendem **comandos de voz** e **respondem perguntas**.



FUNDAMENTOS DA IA

Como funcionam no dia-a-dia



RECOMEN**DAÇÕES**

Plataformas de **streaming** e **redes sociais** usam IA para sugerir **filmes, músicas e conteúdos** do **seu interesse**.

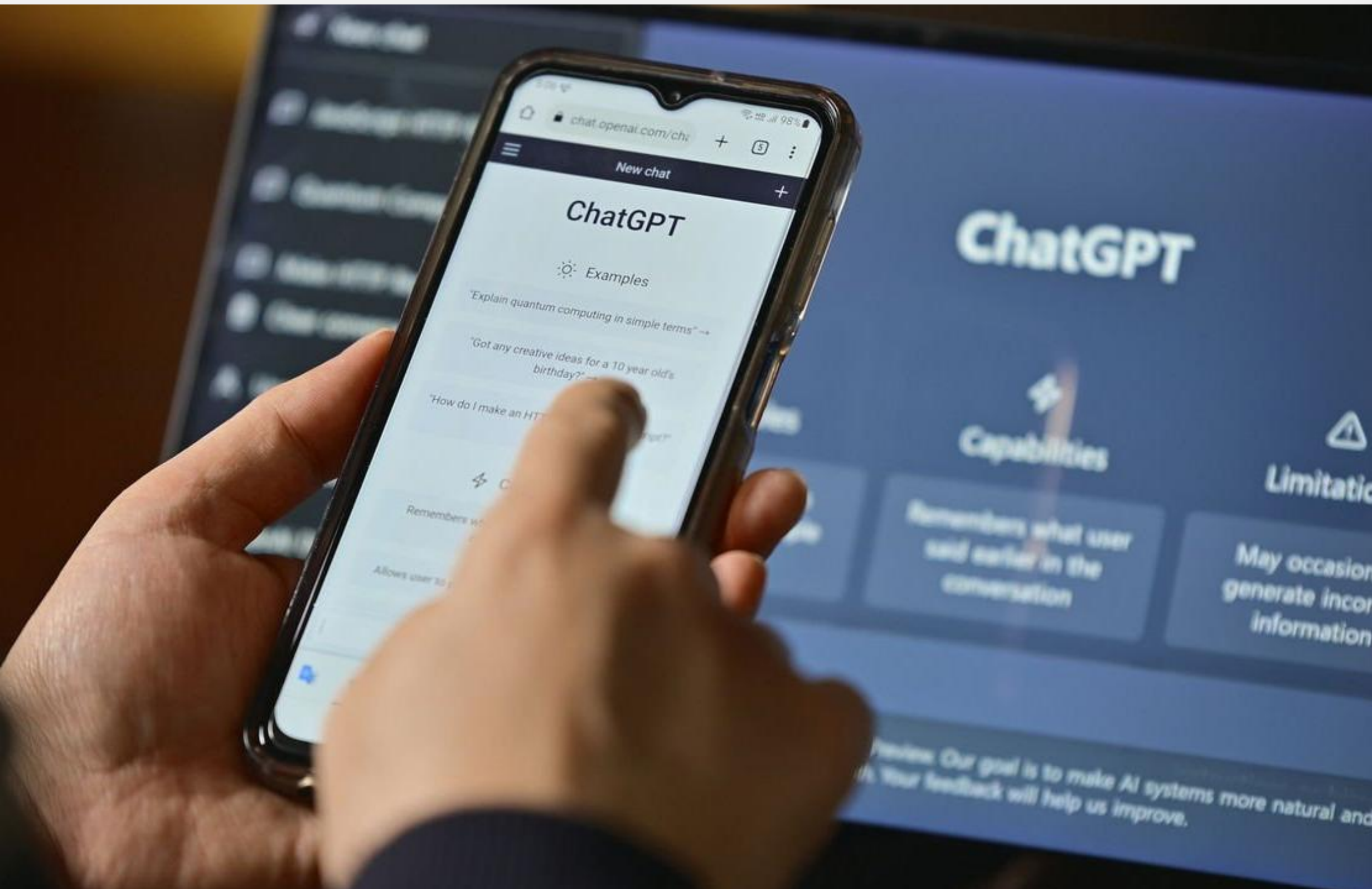
FUNDAMENTOS DA IA

Como funcionam no dia-a-dia



IA GENERATIVA

Sistemas como o **ChatGPT** criam **textos, imagens e códigos** novos a partir de comandos simples.



FUNDAMENTOS DA IA

Como funcionam no dia-a-dia



VEÍCULOS AUTÔNOMOS

Veículos que usam **sensores**
e **câmeras** para **dirigir**
sozinhos no trânsito.



A futuristic robot head in profile, facing right. Behind the head is a complex, glowing visualization of a neural network with many nodes and connecting lines in blue, green, and orange. The background is dark blue with a subtle grid of dots in the top right corner.

IA **GENERATIVA**

SENAI

A **IA generativa** (inteligência artificial generativa) é um tipo de tecnologia capaz de **criar conteúdos** novos e originais, como **textos, imagens, vídeos, áudios e códigos de programação.**



FUNDAMENTOS DA IA

IA Generativa: Aplicação ao dia-a-dia



APRENDIZADO DE **PADRÕES**

O sistema **analisa** uma quantidade enorme de **dados** existentes.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Generativa: Aplicação ao dia-a-dia



USO DE **COMANDOS**

Ela **recebe** um **pedido** simples em texto ou imagem, **chamado de prompt.**



FUNDAMENTOS DA IA

IA Generativa: Aplicação ao dia-a-dia



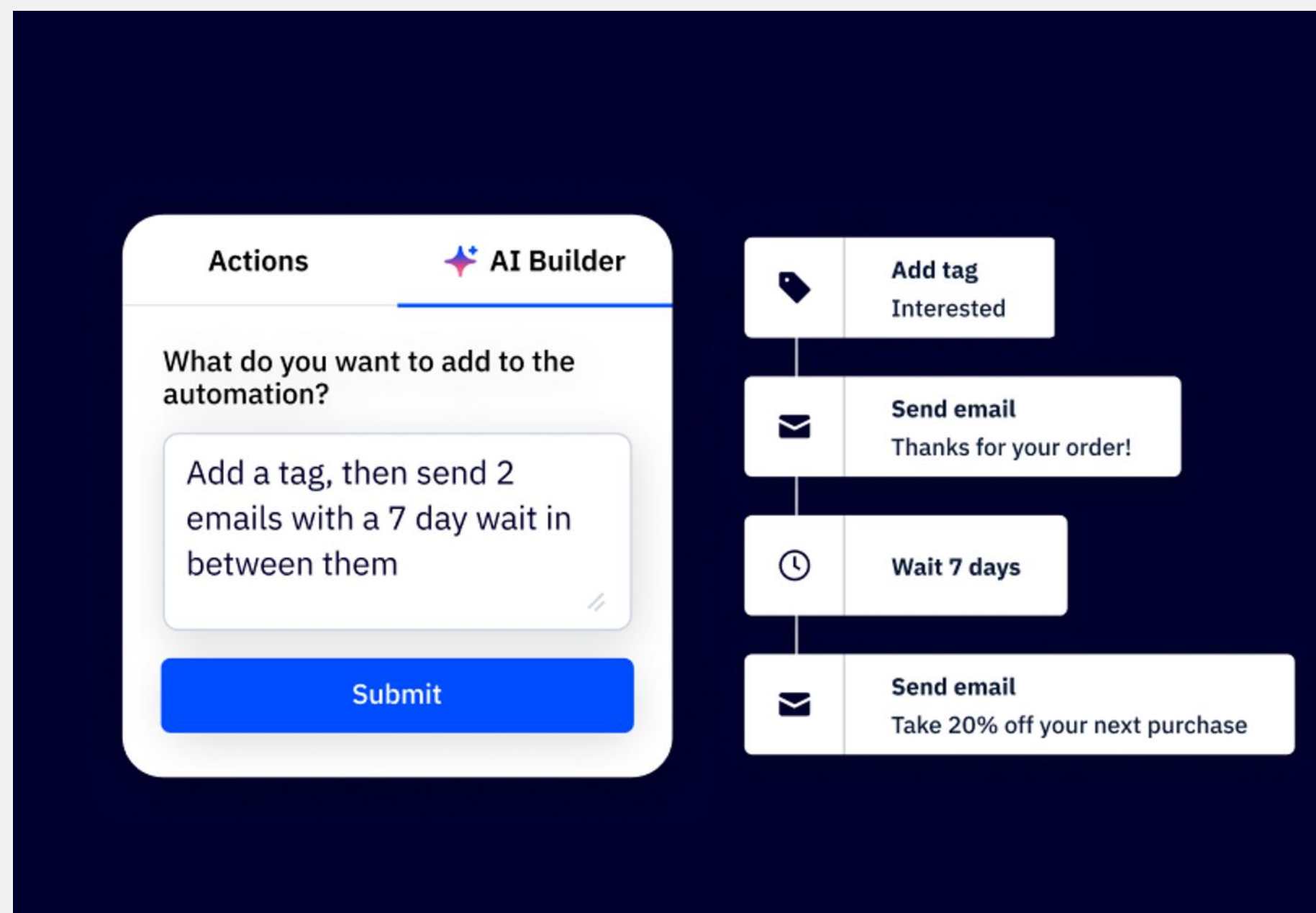
IA Generativa

GERAÇÃO DE **SAÍDA**

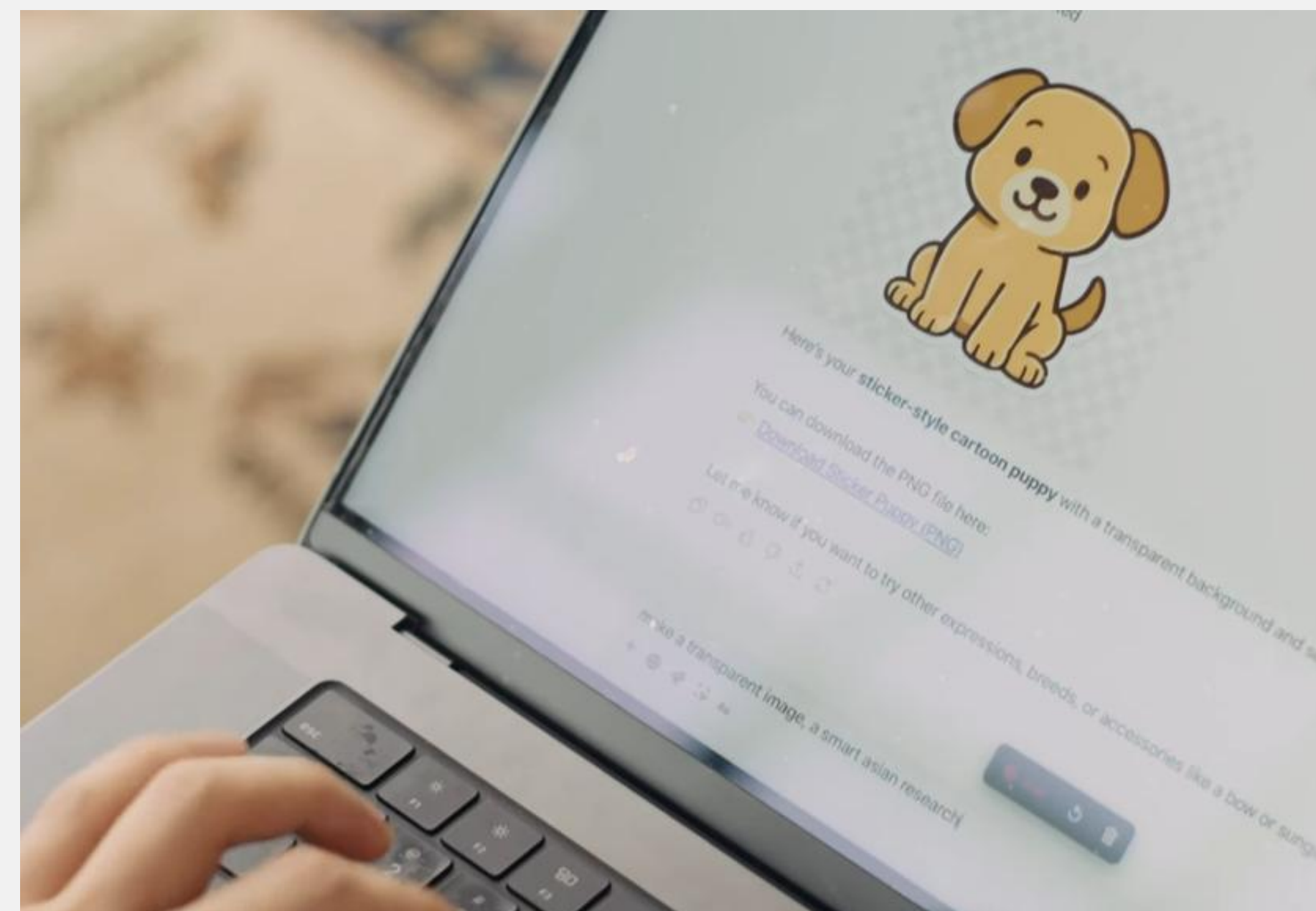
A IA **calcula** quais são as **respostas** mais **prováveis** para **montar** algo inédito com base no que **aprendeu**.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Generativa: Exemplos de Uso



Escrever e-mails, redações ou histórias.



Desenhar imagens realistas ou artísticas a partir de uma descrição.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Generativa: Exemplos de Uso



Criar códigos para softwares.



Geração de Arquivos



IA ANALÍTICA

SENAI

IA **analítica** é o uso de inteligência artificial para **processar dados**, encontrar **padrões ocultos** e fazer **previsões** ou **recomendações**.



Diferente da IA generativa que cria conteúdos novos como textos, imagens ou códigos, a **IA analítica** foca em interpretar o passado e **prever** o futuro com **base** em **números e fatos**.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Analítica: Funcionamento na prática



IDENTIFICA **PADRÕES**

Lê grandes volumes de **dados**
muito **mais rápido** do que um
ser **humano**.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Analítica: Funcionamento na prática



USA TECNOLOGIAS
AVANÇADAS

Aplica **aprendizado de máquina** (machine learning) e estatística.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Analítica: Funcionamento na prática

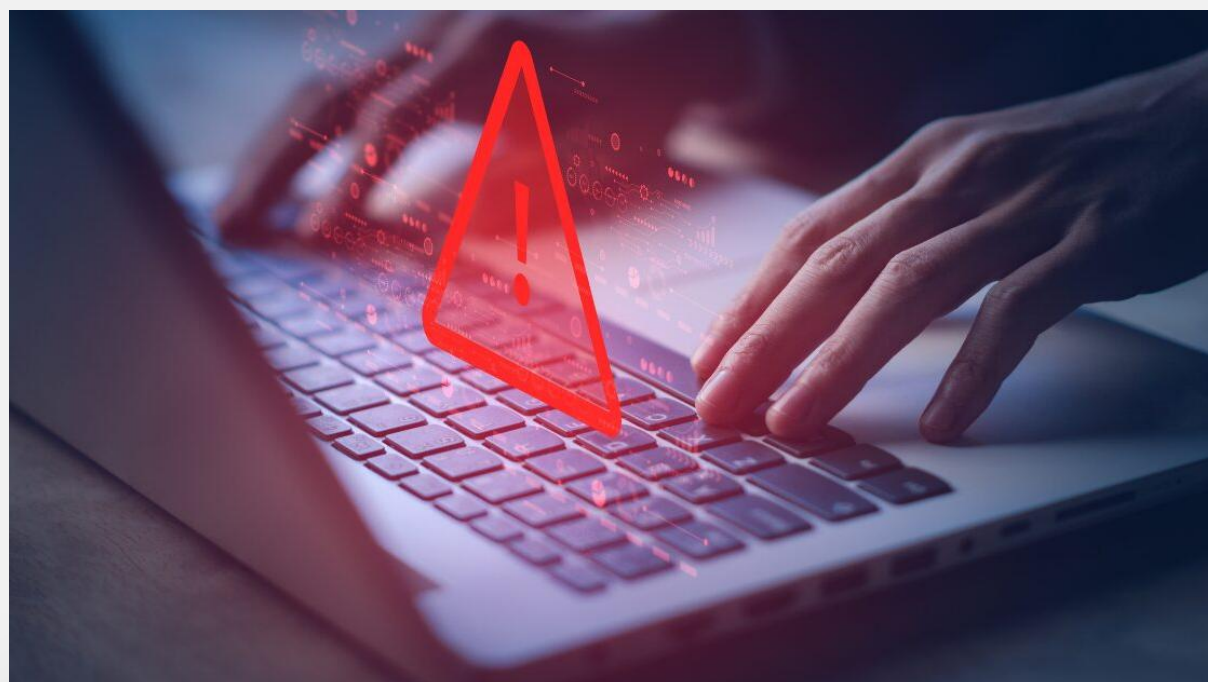


GERA PREVISÕES

Antecipa cenários, como quais **clientes** podem **cancelar** um serviço ou quando uma **máquina** da fábrica vai **quebrar**.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Analítica: Exemplos de uso no dia-a-dia.



BANCOS E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Detectam **transações suspeitas** e **bloqueiam cartões** na hora para **evitar fraudes**.



LOJAS VIRTUAIS

Preveem quais **produtos** vão **vender mais** em **certas épocas** para reforçar o estoque.



EMPRESAS

Criam gráficos automáticos e **respondem perguntas** sobre planilhas complexas usando comandos simples.



PILARES ÉTICOS NO USO DA **INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - IA**

SENAI

FUNDAMENTOS DA IA

Pilares Éticos no uso da IA



São os **princípios fundamentais** que garantem que as tecnologias sejam **desenvolvidas e aplicadas** de forma justa, **segura e benéfica** para a **humanidade**.



FUNDAMENTOS DA IA

Pilares Éticos no uso da IA



TRANSPARÊNCIA

Os **sistemas** devem **explicar** como tomam **decisões**, permitindo que as **pessoas** **entendam** os critérios por trás de um **resultado** gerado pela máquina.



FUNDAMENTOS DA IA

Pilares Éticos no uso da IA



RESPONSABILIDADE

Os **criadores, empresas e usuários humanos** mantêm a **culpa** e o dever moral ou legal pelas **ações e erros da IA**, pois a máquina não responde por si.

FUNDAMENTOS DA IA

Pilares Éticos no uso da IA



EQUIDADE E **JUSTIÇA**

Os **algoritmos** precisam **evitar preconceitos e discriminação**, tratando todos os grupos sociais de forma **igualitária** e sem perpetuar vieses dos dados de treino.

FUNDAMENTOS DA IA

Pilares Éticos no uso da IA

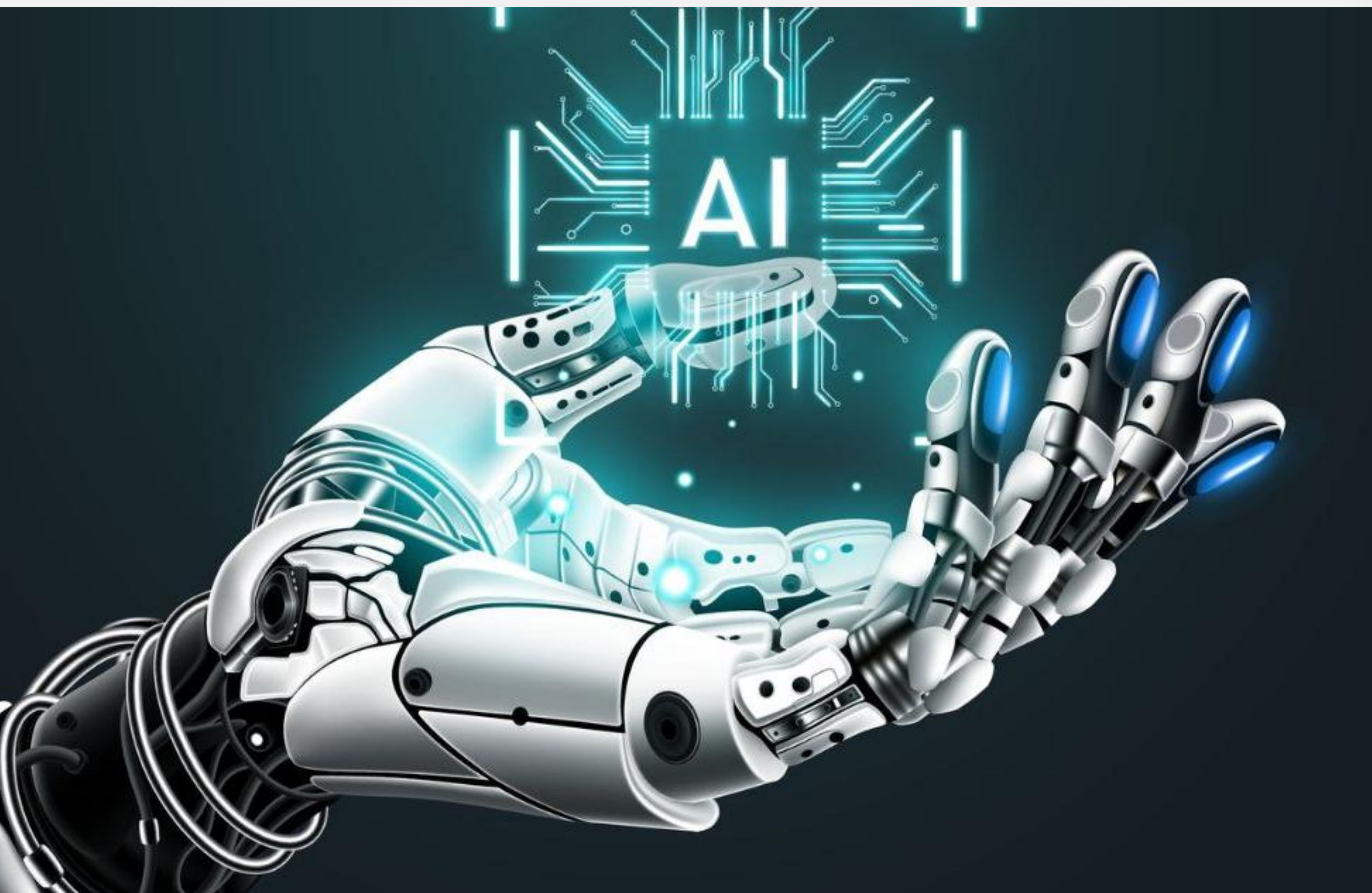


PRIVACIDADE E **PROTEÇÃO DE DADOS**

O uso de **informações pessoais** deve **respeitar** leis de sigilo (como a **LGPD** no Brasil), garantindo o consentimento e a segurança dos dados dos usuários.

FUNDAMENTOS DA IA

Pilares Éticos no uso da IA



SEGURANÇA E **ROBUSTEZ**

Os **sistemas** devem ser **seguros** contra **falhas**, **ataques** cibernéticos ou **usos mal-intencionados**, operando de maneira **confiável** ao longo do tempo.

FUNDAMENTOS DA IA

Pilares Éticos no uso da IA



BENEFÍCIO SOCIAL E A **SUSTENTABILIDADE.**

A IA deve **promover** o **bem-estar humano**, os **direitos** fundamentais e **minimizar** os **impactos ambientais** no consumo de energia.

PROMPT

ENGENHARIA DE **PROMPT**

SENAI

FUNDAMENTOS DA IA



O que é a Engenharia de Prompt?

É a prática de **criar, estruturar e refinar instruções** em linguagem natural para orientar sistemas de inteligência artificial generativa a **produzirem respostas precisas, úteis e de alta qualidade.**



FUNDAMENTOS DA IA

Engenharia de Prompt – Como funciona.



PROMPT

ENGINEERING



DEFINIÇÃO DO **CONTEXTO.**

Você explica o papel ou o cenário em que a **IA deve atuar** (por exemplo: "Atue como um especialista em finanças").

FUNDAMENTOS DA IA

Engenharia de Prompt – Como funciona.



ChatGPT

Examples

"Explain quantum computing in simple terms" →

"Get any creative ideas for a 10 year old's birthday?" →

"How do I make an HTTP request in Javascript?" →

Capabilities

Remembers what user said earlier in the conversation

Allows user to provide follow-up corrections

Trained to decline inappropriate requests

Limitations

May occasionally provide incorrect information

May occasionally produce harmful instructions or biased content

Limited knowledge: it only knows events prior to 2021

INSTRUÇÃO **CLARA.**

○ **comando detalha**
exatamente **o que deve ser**
feito, sem ambiguidades.

FUNDAMENTOS DA IA

Engenharia de Prompt – Como funciona.



DELIMITAÇÃO DE **FORMATO.**

O **prompt estabelece** como a resposta deve ser **entregue**, como em **tópicos, tabelas ou códigos** de programação.

FUNDAMENTOS DA IA

Engenharia de Prompt – Benefícios.



REDUZ ERROS

Evita que a inteligência artificial forneça respostas genéricas, vagas ou incorretas.



ECONOMIZA TEMPO

Aumenta a eficiência na obtenção do resultado desejado logo nas primeiras tentativas.



CONTROLA O COMPORTAMENTO

Ajuda desenvolvedores a garantirem que a aplicação de IA mantenha um tom adequado e seguro para os usuários.

A man with dark hair and a beard, wearing a light blue button-down shirt, is looking down at a tablet computer. A white humanoid robot with a blue visor and mechanical joints is standing next to him, also looking at the tablet. The background is a blurred indoor setting. The text 'IA ESPECIALISTA' is overlaid in the center in a large, white, sans-serif font. The word 'IA' is smaller and positioned above 'ESPECIALISTA'.

IA ESPECIALISTA

The logo for SENAI, featuring the word 'SENAI' in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a red rectangular background. On either side of the text, there are white horizontal lines that resemble motion blur or speed lines.

SENAI

FUNDAMENTOS DA IA



IA Especialista - A final, do que se trata?

Uma **IA especialista** é um modelo de inteligência artificial treinado ou ajustado para **dominar uma área ou tarefa específica**, em vez de tentar saber um pouco sobre tudo.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Contexto Geral



Num contexto geral, **cada IA** tem sua **particularidade e especialidade** em atuar em uma tarefa ou área específica com **maior eficiência** em relação as outras.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Gemini



Gemini



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Gemini



JANELA DE CONTEXTO
GRANDE.

Consegue **analisar** volumes massivos de **informações** de uma só vez, como **livros inteiros, horas de vídeo ou grandes códigos** de programação.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Gemini



INTEGRAÇÃO COM O
ECOSSISTEMA **GOOGLE.**

Conecta-se diretamente a ferramentas como **Gmail, Google Docs, Planilhas e YouTube** para automatizar tarefas e **buscar dados** com facilidade.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Gemini



Gemini



VERSATILIDADE EM
TAREFAS **DIÁRIAS.**

Consegue processar,
compreender e combinar
diferentes **tipos** de
informação simultaneamente,
como **texto, código,**
imagens, áudio e vídeo.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - ChatGPT



ChatGPT



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - ChatGPT



COMPREENSÃO DE **TEXTO.**

Interpretar comandos complexos, resumir documentos e manter conversas fluidas.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - ChatGPT



CRIAÇÃO DE **CONTEÚDO**

Escrever e editar e-mails,
artigos, relatórios e histórias.

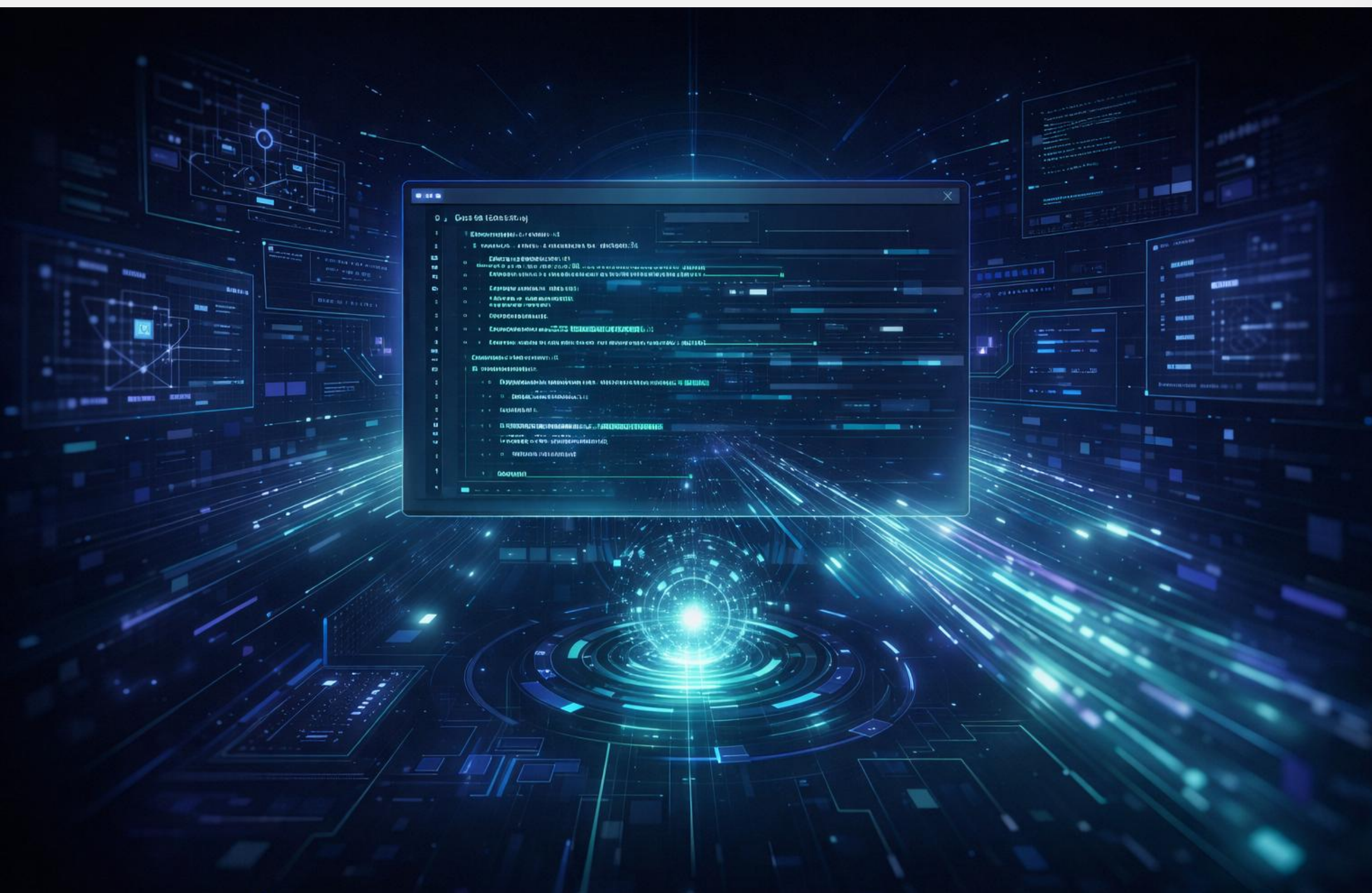
FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - ChatGPT



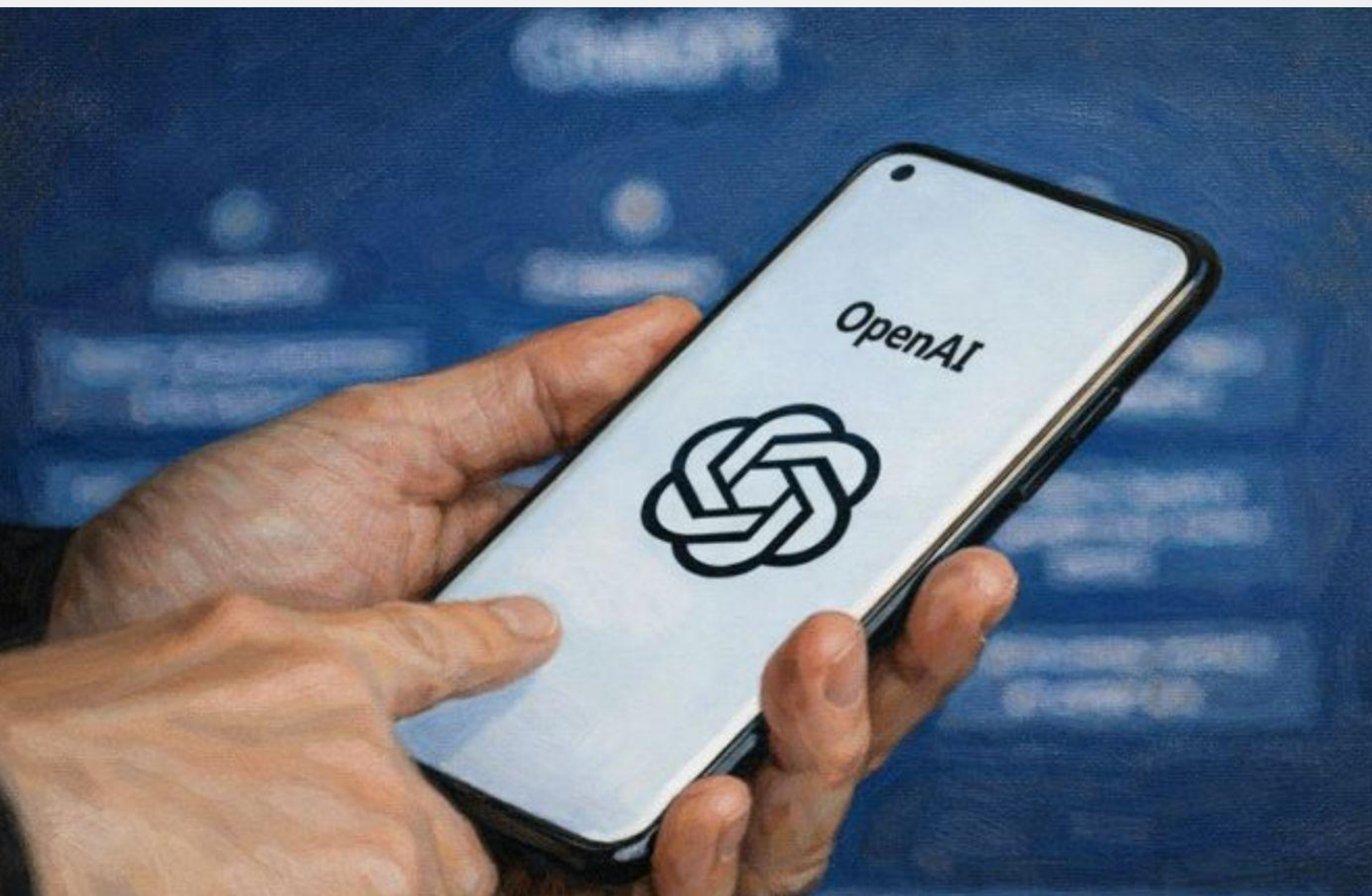
PROGRAMAÇÃO

Escrever, explicar, testar e revisar códigos em várias linguagens de programação.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - ChatGPT

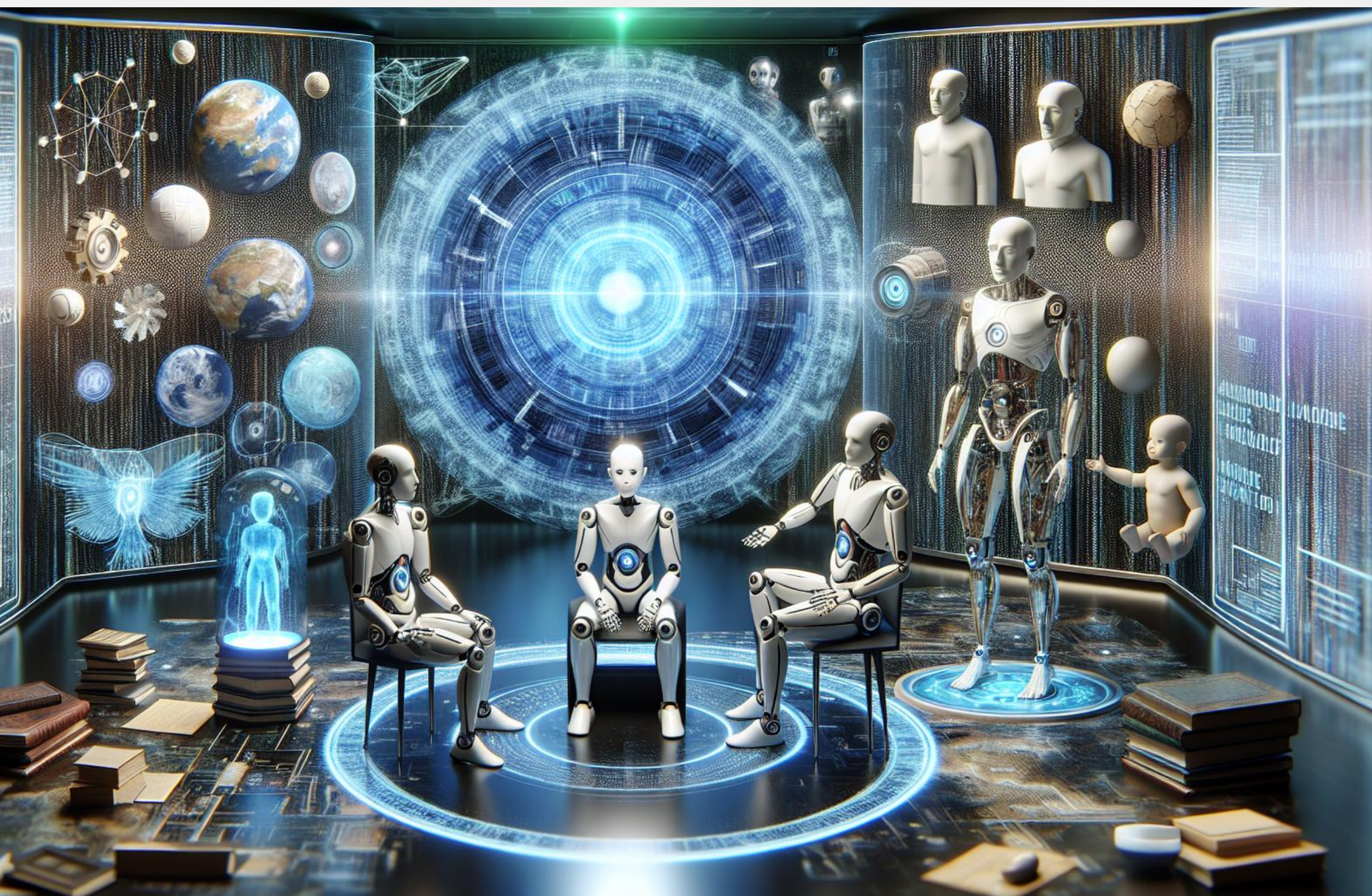


RESOLUÇÃO DE **PROBLEMAS**

Explicar conceitos de **exatas, humanas, saúde e finanças**, além de analisar dados e sugerir ideias.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - ChatGPT



MULTIMODALIDADE

Processar não apenas textos, mas também interagir por **voz**, analisar **imagens** e criar **gráficos** quando solicitado.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Gemini



Copilot



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Copilot



INTEGRAÇÃO COM O **MICROSOFT 365**

Atua diretamente em programas como **Word, Excel, PowerPoint e Outlook** para redigir textos, criar planilhas, resumir e-mails e gerar apresentações.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Copilot



Estudo mostra que o **Copilot** economiza até **26 minutos por dia de trabalho**



Function10Anos

ANÁLISE DE DADOS E **PESQUISA**

Processa grandes volumes de **informações empresariais** e busca **dados atualizados** na web com **suporte** de modelos avançados da **OpenAI**.

FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Copilot



CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS E **IMAGEM**

Gera textos criativos, **corrige** gramática e produz **imagens** por comandos de texto (prompt).

FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Copilot



AUTOMAÇÃO COM **AGENTES**

Permite **criar agentes** personalizados para **fluxos** de **trabalho** específicos através do Copilot Studio.



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista - Gemini



VÍDEOS SUGERIDOS

CARROS AUTONÔMOS

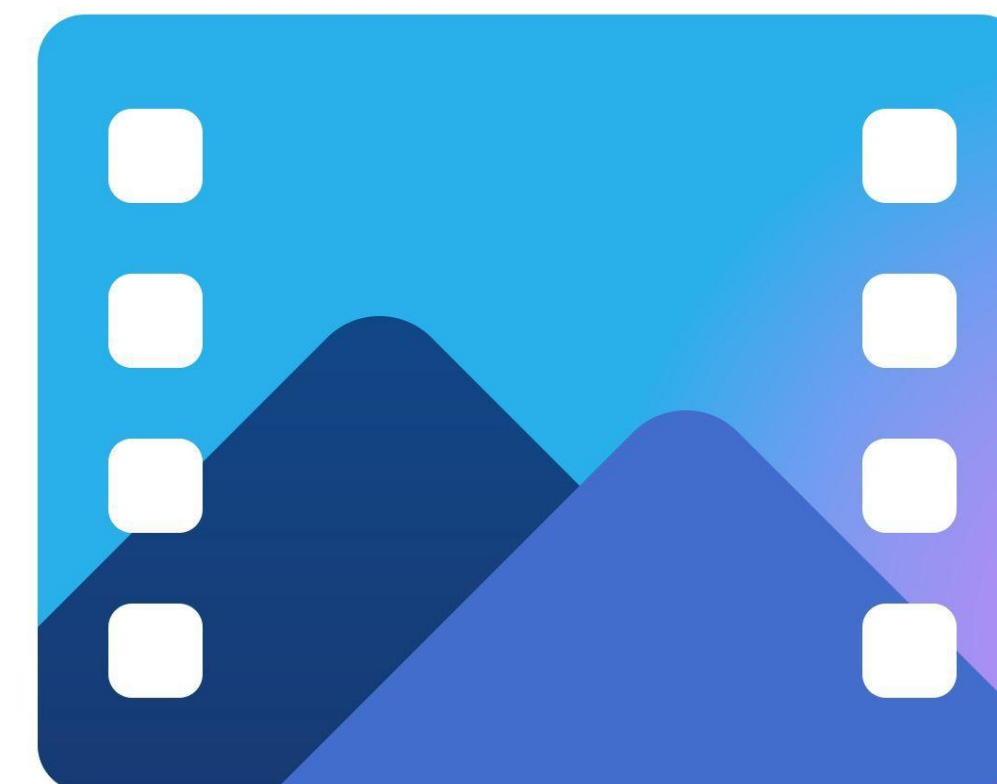
<https://www.youtube.com/watch?v=aJdVy2Rjvb8>

ENGENHARIA DE PROMPT – ChaGPT, GEMINI e GROK

<https://www.youtube.com/watch?v=frjnRjUsB4I>

ENGENHARIA DE PROMPT - COPILOT

<https://www.youtube.com/watch?v=edFZGoer-IQ>



FUNDAMENTOS DA IA

IA Especialista



Resumindo as Especialistas

IA	Principal especialidade	Destaque
Gemini	Pesquisa + multimodalidade	Ecossistema Google
ChatGPT	Raciocínio + criação + análise	Versatilidade
Copilot	Produtividade profissional	Microsoft 365



A nighttime photograph of a city street, likely in São Paulo, featuring tall buildings and light trails from moving vehicles. The image is dark, with the primary light sources being the city lights and the long-exposure light trails. A red banner with the SENAI logo is positioned on the left side of the image.

SENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL
DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br